SIDANG TUGAS AKHIR PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (P1 - P15)

FleetSumenep Tycoon: Indonesian Car Rental Management Simulation

Simulasi Strategi Bisnis Rental Mobil Berbasis Web Responsif & Dinamika Realistis Domestik (Risk Screening, Penggelapan, Branching Telepon, Remote Cutoff, dan Full OOP Engineering)

Identitas Pengembang & Peneliti

Nama: M. Davana Yudista Firdausy
NRP: 3125522002
Kelas: A D3 Teknik Informatika
Institusi: PENS PSDKU Sumenep

Parameter Sistem & Cakupan Kurikulum

Cakupan: Modul P1 s/d P15 Terintegrasi Penuh
Tema UI: Clean Minimalist Green & White
Mekanik: Branching Telepon, Remote Cutoff, Akamsi
Status: 16/16 Regression Suite PASS (100.0%)

PROBLEMATIKA DOMESTIK

Problematika Nyata Industri Rental Mobil di Indonesia

01. Sindikat Penggelapan & Gadai

Modus sewa lepas kunci menggunakan KTP palsu lalu unit dilarikan dan digadaikan ke penadah merupakan ancaman fatal nomor satu industri rental.

02. Keterbatasan CRUD Statis

Aplikasi kasir konvensional hanya mencatat input pasif tanpa simulasi risiko penyewa, mitigasi jaminan, atau proteksi armada terintegrasi.

03. Ketiadaan Protokol Darurat

Ketiadaan modul immobilizer dan SOP krisis membuat pemilik panik saat penyewa nakal memutus kontak seluler secara sepihak.

04. Pungli Laporan & Gesekan Akamsi

Pelaporan ke pihak berwajib kerap terbentur biaya administrasi informal, sedangkan penarikan lapangan rentan gesekan dengan ormas lokal.

05. Kerentanan Arus Kas & Biaya Tersembunyi

Banyak rental pailit akibat gagal memperhitungkan biaya depresiasi mesin, servis berkala, dan penalti keterlambatan secara presisi.

INOVASI SIMULASI

Solusi & Inovasi: Tycoon Simulator Berbasis OOP Enterprise

Dynamic In-Game Simulation Clock

Waktu simulasi bergerak aktif (kecepatan 1x, 2x, 4x) menghitung biaya sewa per jam prorata, depresiasi mesin, dan jatuh tempo pengembalian.

Active Risk Scoring & Decision Trees

Algoritma skrining dokumen (KTP/KK), usia nomor HP, DP, dan riwayat asosiasi dengan opsi mitigasi dinamis jaminan & supir.

Multi-Branch Crisis Resolution Engine

Penyewa nakal memicu alur krisis terstruktur: kontak diplomatis telepon, pemutusan mesin remote via GPS, atau jalur eskalasi darurat.

Clean WebKit Hybrid DesktopBridge

Mengintegrasikan backend enterprise Java SE 17 murni dengan UI HTML5/CSS modern via DesktopBridge dua arah tanpa dependensi eksternal berat.

UTILITAS PRAKTIS

Utilitas Praktis & Manfaat Nyata Sistem Simulasi

Media Edukasi Risiko Pengusaha Rental

Memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya laten penggelapan dan perlunya standardisasi SOP verifikasi profil penyewa sebelum serah kunci.

Sandbox Simulasi Keputusan Finansial

Mengevaluasi dampak finansial dari keputusan menolak penyewa berisiko, menahan jaminan kendaraan, memasang modul GPS, hingga ekspansi garasi.

Standardisasi SOP Penanganan Unit Macet

Menyediakan alur terukur dalam menangani wanprestasi: persuasif telepon denda telat, intervensi remote cutoff GPS, hingga mediasi akamsi.

Tolok Ukur Rekayasa Perangkat Lunak

Membuktikan konsep OOP akademis dapat menghasilkan perangkat lunak komersial interaktif, kokoh, dan berdaya guna nyata melampaui form statis.

STATUS PROYEK

Status Kesiapan & Fase Pengembangan Proyek (Stage 4)

Tahap 1: Domain Core & OOP (DONE)

- Hierarki kelas Kendaraan (LCGC, Avanza, Innova, Alphard)
- Enkapsulasi KasPerusahaan dengan defensif saldo minus
- Kontrak interface PelacakTelemetri & RemoteEngineControl

Tahap 2: WebKit Hybrid GUI (DONE)

- Top Operational HUD monitoring kas dinamis dan jam riil
- 7-Day Gantt Matrix & Bottom-Sheet modal disposisi
- Bidirectional DesktopBridge JavaFX-WebKit non-blocking

Tahap 3: Exception & Persistence (DONE)

- Custom checked exceptions (MobilDibawaKabur, SaldoTidakCukup)
- Safe rollback state tanpa kebocoran referensi objek domain
- GameSaveRepository serialisasi format pipa terstruktur

Tahap 4: Production-Ready Release (CURRENT)

- 16 kasus uji regresi otomatis lulus 100% (zero defects)
- Branching telepon penyewa & guaranteed GPS remote pickup
- Standalone execution script (run.bat & run.ps1) siap sidang

KONSEP OOP DASAR

Pemetaan Paradigma Kurikulum OOP (Fondasi P1 - P7)

P1 - P4: Enkapsulasi, Kas & Jam Simulasi

KasPerusahaan menjaga integritas saldo kas IDR dengan validasi defensif saldo negatif. WaktuSimulasi mengontrol tick siklus hari, jam, dan menit dengan kecepatan adaptif (1x-4x).

P5: Pewarisan Hierarkis (Inheritance)

Superclass abstrak Kendaraan mewariskan atribut umum ke subclass spesifik: MobilLCGC (Sigra), MobilKeluarga (Avanza), MobilMediumSUV (Innova), MobilMewah (Alphard).

P6: Polimorfisme & Dynamic Dispatch

Method hitungBiayaSewa(jam, sopir) dioverride secara polimorfis pada setiap subclass mobil dengan memperhitungkan tarif per jam prorata dan surcharge supir.

P7: Kontrak Interface (Telemetri & Cutoff)

Interface PelacakTelemetri dan RemoteEngineControl menjamin kemampuan pelacakan GPS dan pemutusan mesin jarak jauh (cutoff) tanpa membocorkan detail internal.

KONSEP OOP LANJUT

Pemetaan Paradigma Kurikulum OOP (Advanced P8 - P15)

P8 - P9: Agregasi & GUI Hybrid WebKit

PerusahaanRental mengagregasi armada, antrian pesanan, dan kas. WebView WebKit merender antarmuka web modern dengan integrasi DesktopBridge.

P10: Custom Checked Exceptions

MobilDibawaKaburException, SaldoKasTidakCukupException, GarasiPenuhException. Rollback state terjamin tanpa merusak objek domain.

P11: Koleksi & Generic Collections

List, Map, dan Queue pesanan dengan Collections.unmodifiableList untuk membentengi integritas referensi.

P12 - P13: Persistence & Menu

GameSaveRepository serialisasi teks pipa terstruktur mengamankan state transaksi pemain ke gamestate.txt; clean CLI dan GUI runner.

P14 - P15: Verification Suite (16/16)

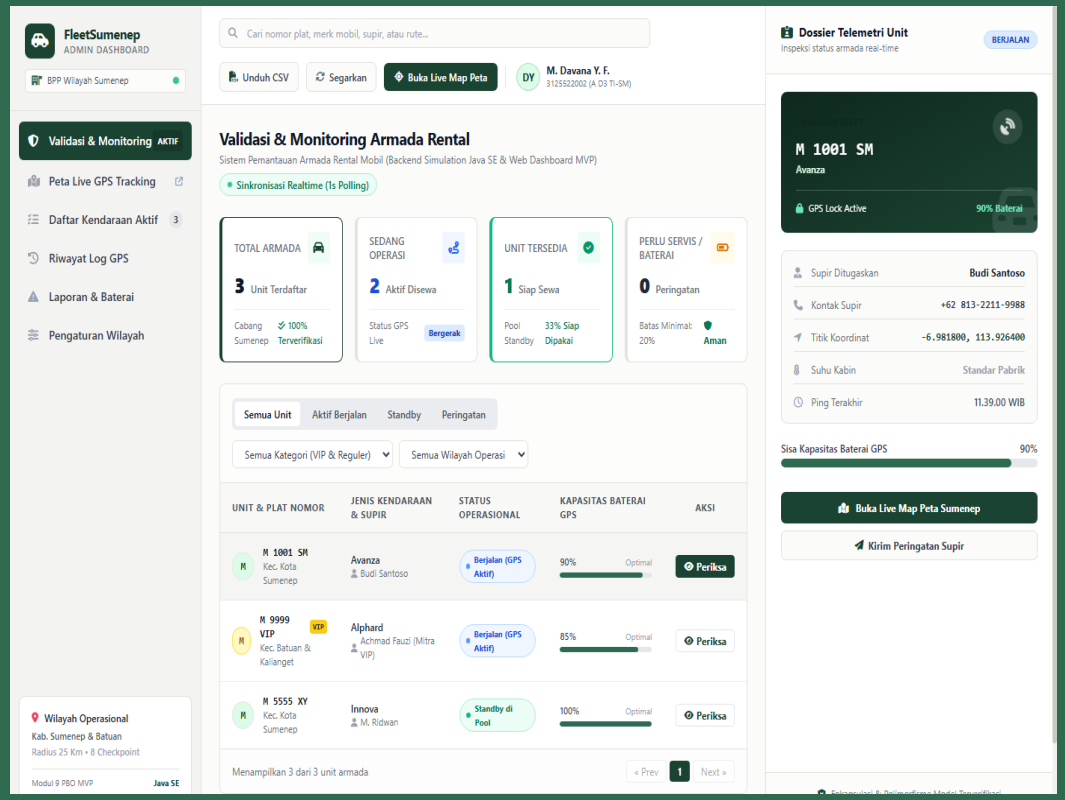
TestGameSimulationRunner membuktikan ketahanan 16 skenario pengujian regresi end-to-end dengan tingkat kelulusan 100.0%.

Feature Showcase: Skrining Profil & Bottom-Sheet Disposisi Unit

Matriks Skrining & Scoring Risiko

- **Identitas Dokumen:** [KTP + KK Lengkap] (Aman) vs [Cuma KTP] (+35 Poin Risiko).
- **Kontak Seluler:** [Nomor HP Lama (>3 Thn)] vs [Nomor Baru Aktif] (+25 Poin Risiko).
- **Metode Bayar:** [Transfer Bank DP] vs [Bayar Tunai Muka] (+20 Poin Risiko).
- **Reputasi Asosiasi:** Pengecekan rekam jejak blacklist rental daerah (+45 Poin).
- **Mitigasi Jaminan:** Tahan motor / ijazah asli, memangkas risiko sebesar 40%.
- **Mitigasi Supir:** Supir internal wajib ikut, meniadakan risiko kabur hingga 0%!

Visualisasi Antarmuka Skrining & Disposisi

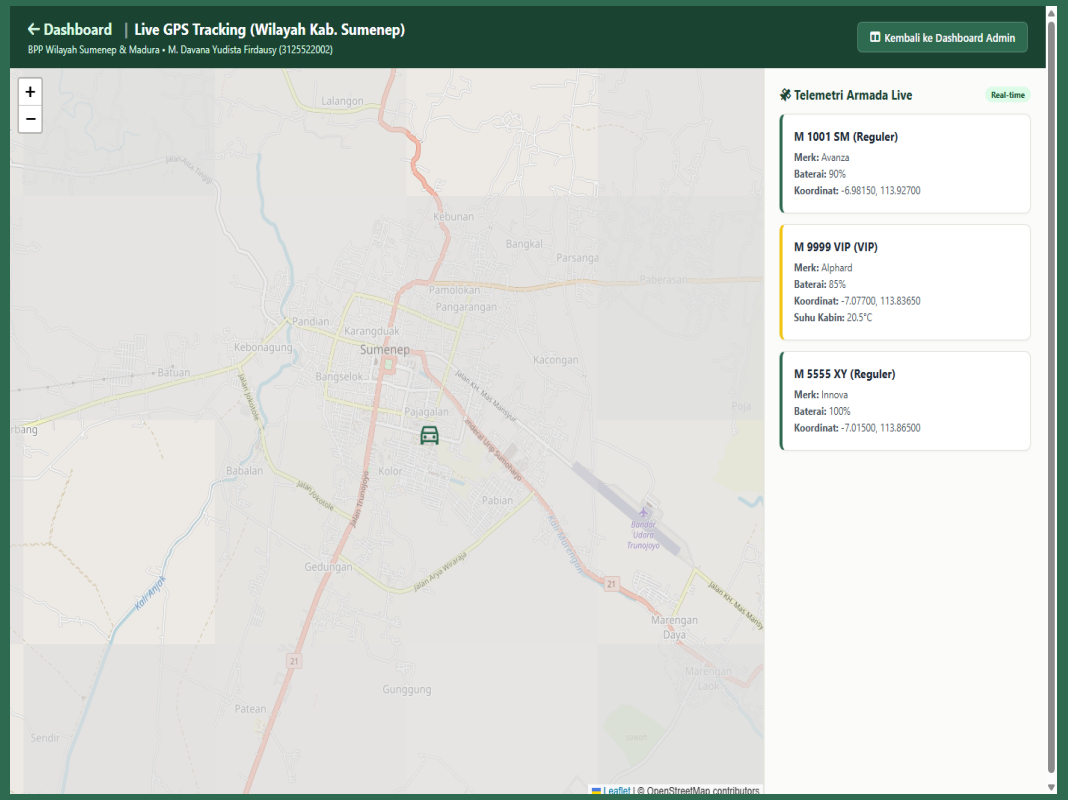


Feature Showcase: Visual 7-Day Gantt Schedule Timeline

Manajemen Jadwal Armada Collision-Free

- **Sumbu Y (Baris Armada):** Seluruh plat nomor, merk, kondisi mesin %, dan status unit.
- **Sumbu X (Kolom Hari 1 s/d 7):** Siklus mingguan bergerak dinamis mengikuti jam in-game.
- **Visual Pill Sewa Aktif:** Blok sewa berwarna hijau merentang sesuai durasi sewa dengan nama penyewa.
- **Pencegahan Bentrok Jadwal:** Algoritma validasi otomatis mencegah penugasan ganda (collision-free).
- **Indikator Khusus:** Status 'Ready' unit standby di garasi, serta badge 'HILANG' saat terlambat.

Visualisasi Timeline & Live Fleet Tracking



MEKANIKA KRISIS

Feature Showcase: Alur Krisis Penggelapan Mobil Berkelanjutan

Tahap 1: Evaluasi Jatuh Tempo (>3 Jam)

Penyewa terlambat >3 jam dengan profil mencurigakan memicu MobilDibawaKaburException, mengunci unit ke status HILANG, dan membuka Emergency Modal.

Tahap 2: Percobaan Telepon (Branching)

- Skenario A (Kooperatif): Terhubung! Mengakui macet, denda telat Rp 100.000 masuk kas, unit pulih.
- Skenario B (Gagal): Ponsel mati sengaja, membuka aksi eskalasi darurat.

Tahap 3: Matikan Mesin Remote via GPS

Jika unit ber-GPS Pro, relai mesin diputus seketika via remote immobilizer. Biaya towing penarikan Rp 500.000, armada 100% dipulihkan aman!

Tahap 4: Opsi Lapangan Non-GPS (Eskalasi)

- Lapor Polisi: Biaya BAP Rp 5.000.000 (peluang 35% berhasil).
- By One Akamsi: Negosiasi tebusan lapangan Rp 2.500.000 (peluang 65%).
- Ikhlas: Write-off aset dari buku kas.

Verifikasi Kualitas: Matriks 16 Kasus Uji Regresi Otomatis (100% PASS)

Matriks Hasil Uji TestGameSimulationRunner (16/16 PASS)

TC01: Kas: Pemasukan Valid & Audit Trail --> **PASS [100%]**
TC02: Kas: Saldo Negatif (SaldoKasTidakCukupException) --> **PASS [100%]**
TC03: Kendaraan: Immutabilitas Plat Nomor Defensif --> **PASS [100%]**
TC04: Polimorfisme: Kalkulasi Biaya Sewa Subclass --> **PASS [100%]**
TC05: Kontrak Interface: Modul GPS & Remote Cutoff --> **PASS [100%]**
TC06: Profiling Risiko: Evaluasi Dokumen & Usia HP --> **PASS [100%]**
TC07: Mitigasi Risiko: Minta Jaminan (-40%) & Supir (0%) --> **PASS [100%]**
TC08: Alokasi Sewa: Transaksi Normal SIAP -> DISEWA --> **PASS [100%]**
TC09: Kapasitas Garasi: GarasiPenuhException --> **PASS [100%]**
TC10: Krisis Penggelapan: MobilDibawaKaburException --> **PASS [100%]**
TC11: Resolusi Krisis: Sukses Matikan Mesin Remote --> **PASS [100%]**
TC12: Persistensi P12: Serialisasi State gamestate.txt --> **PASS [100%]**
TC13: Servis Mesin: Pemulihan Kesehatan Odometer --> **PASS [100%]**
TC14: Ekspansi Garasi: Peningkatan Kapasitas Slot Bay --> **PASS [100%]**
TC15: Branching Telepon: Skenario Kooperatif & Eskalasi --> **PASS [100%]**
TC16: Guaranteed GPS Recovery: Towing Rp 500k & 100% Pulih --> **PASS [100%]**

Metrik Mutu & Reliabilitas

Total Kasus Uji:
16 Skenario Otomasi

Tingkat Kelulusan:
100.0% (Zero Defect)

Waktu Eksekusi:
< 350 ms

State Corruption:
0 (Terbukti Rollback)

Arsitektur:
Decoupled Clean MVC

Platform:
Java SE 17 & WebKit Hybrid

EVALUASI & ROADMAP

Kesimpulan Proyek & Roadmap Pengembangan Masa Depan

Kesimpulan Capstone PBO

FleetSumenep Tycoon berhasil membuktikan bahwa pemodelan sistem bisnis rental mobil kompleks dengan pendekatan simulasi interaktif dapat menyatukan seluruh 15 modul praktikum PBO secara harmonis, elegan, dan tanpa kompromi integritas data.

Pencapaian Kompetensi Mahasiswa

Penguasaan menyeluruh konsep enkapsulasi defensif, hierarki pewarisan, polimorfisme sewa, interface kontraktual, custom checked exceptions, generic collections, serta file I/O terbukti mampu menghasilkan sistem komersial berkualitas tinggi.

Roadmap 1: Integrasi Modul IoT ESP32 / SIM800L

Menghubungkan backend Java dengan modul fisik mikrokontroler ESP32/SIM800L dan relai kontak mobil nyata via protokol MQTT untuk mengeksekusi remote engine cutoff secara aktual di dunia nyata.

Roadmap 2: WhatsApp Gateway & Billing Otomatis

Mengintegrasikan API WhatsApp Gateway untuk mengirimkan notifikasi jatuh tempo otomatis, invoice PDF elektronik, dan live GPS tracking link langsung ke nomor smartphone penyewa.